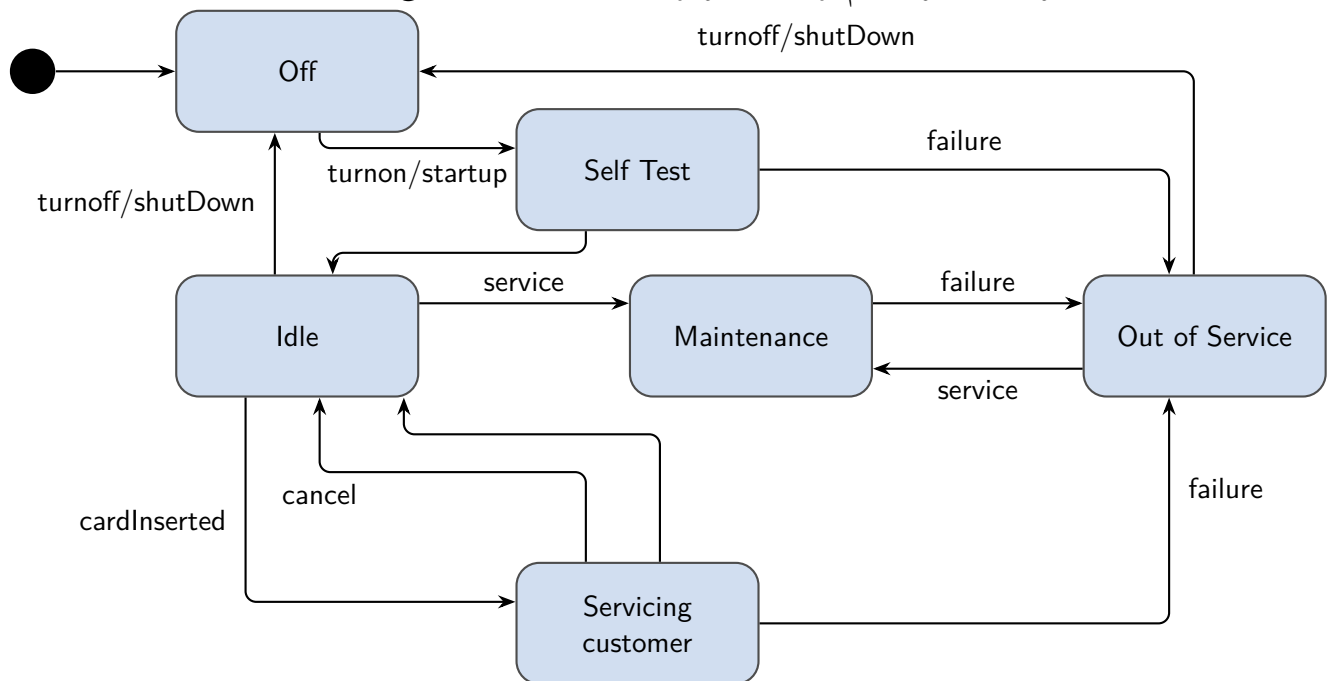


## تمرین چهارم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

### مقدمه و تحلیل مسئله

در مدل اولیه Chart State ارائه شده برای دستگاه ATM، با وارد شدن کارت (*cardInserted*)، سیستم مستقیماً از حالت بی‌پاسخ/بیکار (*Idle*) به حالت ارائه خدمات به مشتری (*Servicing\_customer*) منتقل می‌شود. این مدل فاقد مرحله \*\*کنترل سالم بودن و معتبر بودن کارت\*\* (اعتبارسنجی کارت) است.



برای بهبود و تکمیل این مدلسازی:

۱. یک حالت جدید به نام بررسی کارت (*Validating\_Card*) اضافه می‌کنیم.
۲. پس از ورود کارت، سیستم وارد حالت *Validating\_Card* می‌شود.
۳. در صورت سالم و معتبر بودن کارت (*validCard*)، سیستم به حالت *Servicing\_customer* می‌رود.
۴. در صورت غیرمجاز یا خراب بودن کارت (*invalidCard*)، کارت خارج شده و سیستم مجدداً به حالت *Idle* بازمی‌گردد (یا در صورت مسدودی، کارت ضبط می‌شود).

## ۱ تعریف مجموعه‌ها و فضاهاى حالات به زبان Z

### ۱.۱. ۱. تعریف مجموعه حالت‌های سیستم

مجموعه حالت‌های کامل دستگاه ATM پس از توسعه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} State &::= Off \mid SelfTest \mid Idle \mid ValidatingCard \\ &::= \mid ServicingCustomer \mid Maintenance \mid OutOfService \end{aligned}$$

### ۲.۱. ۲. اسکیمای حالت سیستم ( $ATMSystem$ )

$$\frac{ATMSystem}{state : State}$$

### ۳.۱. ۳. وضعیت اولیه ( $Init$ )

سیستم در ابتدا خاموش است:

$$\frac{Init}{\frac{ATMSystem}{state = Off}}$$

## ۲ توصیف گذار حالات و تراکنش‌ها (Transitions)

### ۱. روشن شدن دستگاه ( $TurnOn$ )

$$\frac{TurnOn \quad \Delta ATMSystem}{state = Off \quad state' = SelfTest}$$

### ۲. قبولی در تست خودکار ( $TestSuccess$ )

$$\frac{TestSuccess \quad \Delta ATMSystem}{state = SelfTest \quad state' = Idle}$$

### ۳. ورود کارت و شروع اعتبارسنجی ( $CardInserted$ )

(تغییر نسبت به مدل قبلی: انتقال به حالت بررسی کارت به جای ارائه مستقیم خدمات)

$$\frac{CardInserted \quad \Delta ATMSystem}{state = Idle \quad state' = ValidatingCard}$$

۴. تایید سلامت و اعتبار کارت (*ValidCard*)

$$\frac{\begin{array}{l} ValidCard \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ValidatingCard \\ state' = ServicingCustomer \end{array}}$$

۵. عدم تایید / معیوب بودن کارت (*InvalidCard*)

(کارت خارج شده و سیستم به حالت آماده به کار برمی گردد)

$$\frac{\begin{array}{l} InvalidCard \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ValidatingCard \\ state' = Idle \end{array}}$$

۶. انصراف یا اتمام خدمت دهی (*CancelOrFinish*)

$$\frac{\begin{array}{l} CancelOrFinish \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = ServicingCustomer \\ state' = Idle \end{array}}$$

۷. بروز خطا در حین خدمت دهی یا تست (*Failure*)

$$\frac{\begin{array}{l} ServiceFailure \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state \in \{SelfTest, ServicingCustomer, Maintenance\} \\ state' = OutOfService \end{array}}$$

۸. ورود به حالت تعمیرات (*Service*)

$$\frac{\begin{array}{l} StartMaintenance \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = OutOfService \\ state' = Maintenance \end{array}}$$

۹. اتمام تعمیرات و تست مجدد (*MaintenanceDone*)

$$\frac{\begin{array}{l} MaintenanceDone \\ \Delta ATMSystem \end{array}}{\begin{array}{l} state = Maintenance \\ state' = SelfTest \end{array}}$$

## ۱۰. خاموش شدن دستگاه (TurnOff)

$$\frac{TurnOff}{\Delta ATMSystem}$$

$$state \in \{Idle, OutOfService\}$$

$$state' = Off$$

## ۳ نتیجه گیری

با اضافه کردن حالت *ValidatingCard* و دو گذار *CardValid* و *CardInvalid*، جریانات مربوط به کنترل سلامت فیزیکی کارت، خوانا بودن مگنت/چیپ و معتبر بودن حساب به صورت دقیق در *Chart State* و مدل سازی تحلیلی زبان *Z* گنجانده شد.

